MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	2 heures	20 points	Auto-induction (circuit RL) · Acides α-aminés

Consignes : On donne : $\ln 2 \approx 0{,}69$; $e^{-1} \approx 0{,}37$. Les unités sont exigées dans les résultats.

Exercice 1 — Établissement du courant dans une bobine (10 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 2 pts · d) 2 pts · e) 2 pts

On branche en série un générateur $E = 12$ V, un résistor $R = 60\ \Omega$ et une bobine d'inductance $L = 0{,}3$ H et de résistance négligeable (circuit ci-dessous). À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K.

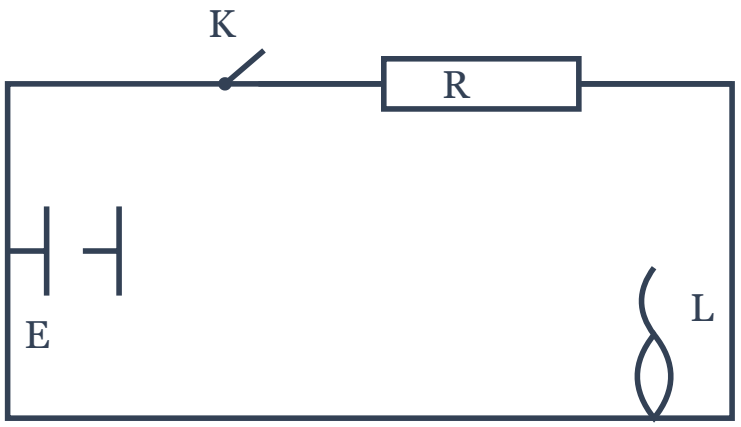
a. Établis l'équation différentielle vérifiée par l'intensité $i(t)$ pendant l'établissement du courant.

b. Vérifie que $i(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ est solution et donne l'expression de τ.

c. Calcule τ et l'intensité en régime permanent I_0.

d. À quel instant i atteint-elle la moitié de I_0 ?

e. Calcule l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine en régime permanent.



Circuit RL série (établissement du coura

✓ CORRIGÉ

a) $E = u_R + u_L = Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \rightarrow L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = E$.

b) En injectant : $L\frac{E}{R}\cdot\frac{1}{\tau}e^{-t/\tau} + E(1 - e^{-t/\tau}) = E$ ssi $\frac{L}{R\tau} = 1 \rightarrow \tau = \frac{L}{R}$.

c) $\tau = \frac{0{,}3}{60} = 5 \times 10^{-3}$ **s** $= 5$ **ms** ; $I_0 = \frac{E}{R} = \frac{12}{60} = 0{,}2$ **A**.

d) $1 - e^{-t/\tau} = \frac{1}{2} \rightarrow t = \tau \ln 2 \approx 5 \times 0{,}69 \approx 3{,}5$ **ms**.

e) $W = \frac{1}{2}LI_0^2 = \frac{1}{2} \times 0{,}3 \times 0{,}04 = 6 \times 10^{-3}$ **J** $= 6$ **mJ**.

Exercice 2 — Les acides α-aminés (10 pts)

a) 2 pts · b) 3 pts · c) 2 pts · d) 3 pts

L'alanine ($CH_3-CH(NH_2)-COOH$, $M = 89$ g/mol) est un acide α-aminé des protéines. On la dissout dans l'eau.

a. Rappelle la formule générale d'un acide α-aminé et nomme ses deux fonctions caractéristiques.

b. Écris la formule de l'alanine sous sa forme zwitterionique (amphion) et explique le terme « amphotère ».

c. Écris les deux couples acide/base de l'alanine en solution.

d. Deux molécules d'alanine réagissent : écris l'équation de formation du dipeptide et nomme la liaison créée.

✓ CORRIGÉ

a) $R-CH(NH_2)-COOH$: même carbone α porte **amine** $-NH_2$ **(base) et carboxyle** $-COOH$ **(acide)**.

b) $CH_3-CH(NH_3^+)-COO^-$: la molécule porte à la fois une charge $+$ et une charge $-$ tout en restant neutre → elle est **amphotère** (peut donner ou capter un proton selon le milieu).

c) NH_3^+/NH_2 (côté amine, acide conjugué de la base) et $COOH/COO^-$ (côté carboxyle).

d) $H_2N-CHR-COOH + H_2N-CHR-COOH \rightarrow H_2N-CHR-CO-NH-CHR-COOH + H_2O$: **liaison peptidique** $-CO-NH-$ (condensation, élimination d'eau).